Digital Transformation – Inovasi & Strategi



“**Perubahan** bukan sekadar pilihan,
melainkan keniscayaan yang harus dihadapi
dengan kesiapan dan keberanian.”

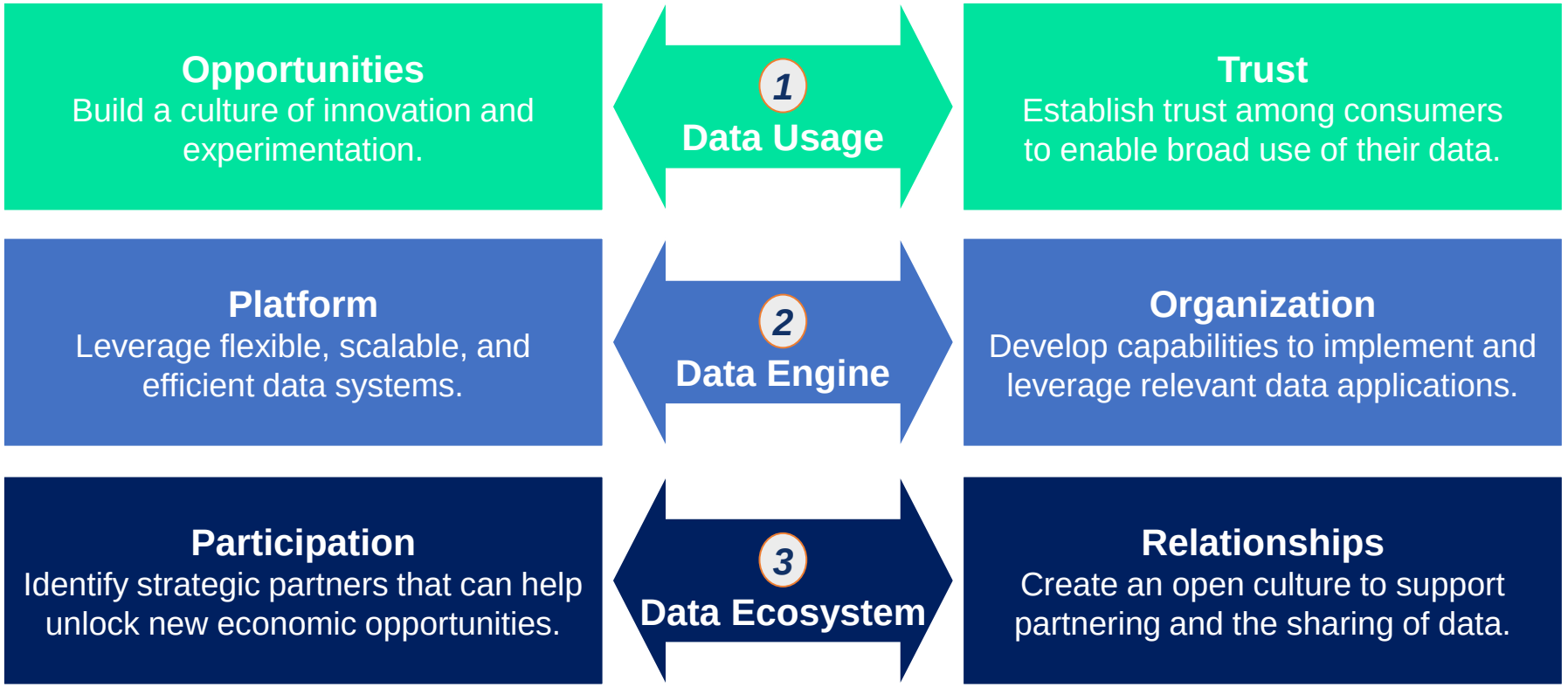
– Reynald Kasali (*Change*)

DX untuk Keunggulan Kompetitif

- Teknologi menciptakan peluang baru dan secara fundamental mengubah bisnis di semua aspek—operasi, model bisnis, dan strategi.
  - Teknologi tidak hanya memfasilitasi bisnis, tetapi juga mendorong pertumbuhan serta dapat menjadi sumber **Keunggulan Kompetitif**.
- Agar tetap kompetitif dan mempertahankan pertumbuhan, kita harus terus-menerus **berinovasi**.
- Ironisnya, semakin besar kita tumbuh, semakin sulit untuk berinovasi. Organisasi besar cenderung lebih baik dalam **mengeksekusi** daripada **berinovasi**.
  - Untuk mengelola proses Inovasi secara efektif, kita perlu menguasai seni dan ilmu Inovasi.

Inovasi Teknologi

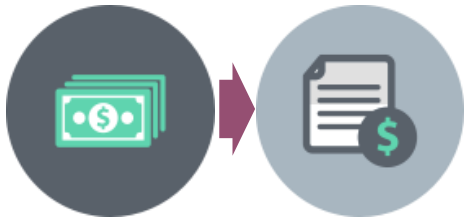
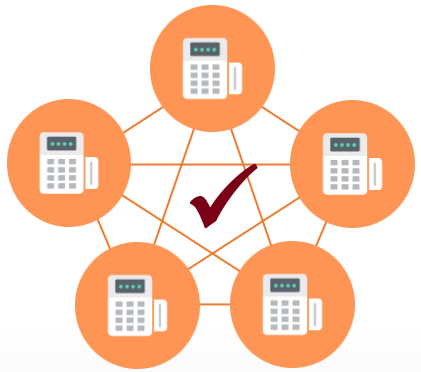
Big Data Enablement Framework



Big Data Enablement Framework

1	2	3
Data Usage	**Data Engine**	**Data Ecosystem**
Opportunities Build a culture of innovation and experimentation.	**Platform** Leverage flexible, scalable, and efficient data systems.	**Participation** Identify strategic partners that can help unlock new economic opportunities.
Trust Establish trust among consumers to enable broad use of their data.	**Organization** Develop capabilities to implement and leverage relevant data applications.	**Relationships** Create an open culture to support partnering and the sharing of data,

Contoh DX – Proses Transaksi Bitcoin

ENCRYPTION	VALIDATION	DISTRIBUTION	
			
⑩ *Transaksi tersebut ditambahkan ke buku besar transaksi online yang dienkripsi dengan kode keamanan digital.*	⑩ *Kode transaksi dikirim ke jaringan besar, di mana transaksi tersebut dikonfirmasi tanpa mengorbankan informasi pribadi. Hal ini juga menghilangkan kebutuhan akan otoritas pusat.*	⑩ *Setelah transaksi dikonfirmasi dan divalidasi oleh beberapa pihak, transaksi tersebut tercatat di buku besar masing-masing sebagai catatan permanen yang tidak dapat diubah.*	⑩ *Informasi transaksi dicatat dan transaksi dianggap selesai.*

Contoh DX – Proses Transaksi Bitcoin

Untuk membayarnya, dia membutuhkan dua informasi: kunci privatnya dan kunci publik milik Juni.

Aplikasi ini memberi peringatan kepada para penambang Bitcoin di seluruh dunia tentang transaksi yang akan terjadi, yang kemudian menyediakan layanan verifikasi transaksi.

Banyak transaksi terjadi secara bersamaan di jaringan. Semua transaksi yang tertunda dalam jangka waktu tertentu dikumpulkan dalam sebuah “blok” untuk diverifikasi.

⑩Ketika seorang penambang berhasil menyelesaikan masalah kriptografi, penemuan tersebut disiarkan ke seluruh jaringan.



Davi menerima kunci publik Juni dengan memindai kode QR dari ponselnya, atau dengan meminta June mengirimkan alamat pembayaran melalui email (sebuah string hash berupa angka dan huruf).

Davi menerima kunci publik Juni dengan memindai kode QR dari ponselnya, atau dengan meminta Juni mengirimkan alamat pembayaran melalui email (sebuah string hash berupa angka dan huruf).

Para penambang memverifikasi bahwa Dave memiliki dana Bitcoin yang cukup untuk melakukan pembayaran.

Blok baru tersebut dimasukkan ke dalam jaringan, sehingga para penambang dapat memverifikasi apakah transaksi di dalamnya sah. Verifikasi dilakukan dengan melakukan perhitungan kriptografi.

Blockchain Use Cases

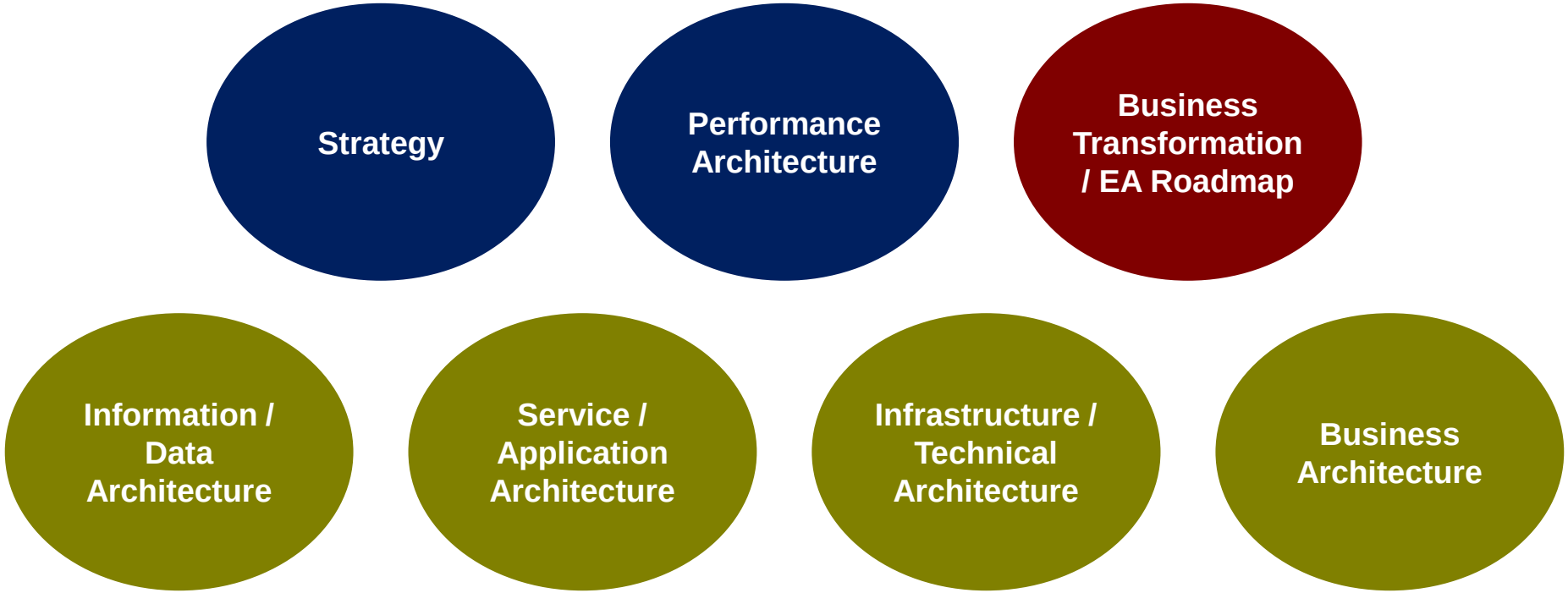
FINANCIAL

Data Storage	STORJ.IO, PEERNOVA
Trading platforms	eQuityBits, Spritzle, COINS-E, KRAKEN, DXmarkets, MUNA, bitShares
Gaming	PlayCoin, Play, DECKBOUND
Currency exchange & remittance	coinbase, BitPesa, ripple, Stellar, KRAKEN, Fundrs. org, mexbt, Cryptosigma
P2P transfers	BTCjam, Codius, Bitbond, BitnPlay, DeBuNe
Ride sharing	La'Zooz

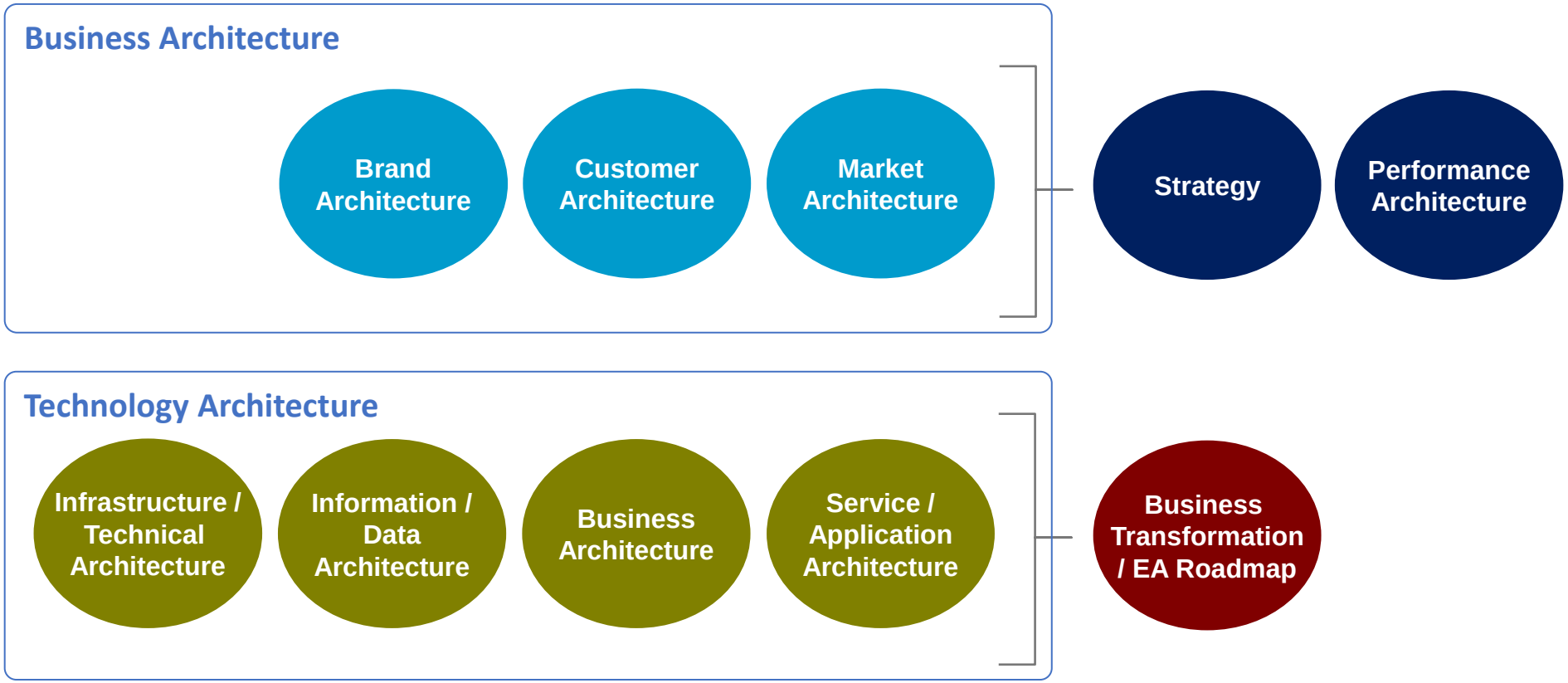
NON-FINANCIAL

Reviews/ Endorsement	TRST.im, Asimov, THE WORLD TABLE
Network Infra-structure & APIs	ethereum, Codius, Corona Extra, NXT, namecoin, ChromaWay, Mastercoin, BLOCKCYPHER
App deve-lopment	Assembly
Blockchain in IoT	FILAMENT, CHIMERA, ePlug
Other	augur, Follow my vote, BitHealth
Gold & silver	bitShares, THE REAL ASSET CO, Digital Tangible, bitreserve
Digital Content/ documents, storage & delivery	Bitproof, Ascribe, ArtPlus, CHAINY, RUDIMENTAL
Authen-tication & Authorization	REAL The McCoy, Degree of Trust, Everpass, BLOCKVERIFY
Digital Identity	ShoCard, UniquID, TRUST, One name
Marketplace	MyPowers
Smart Contracts	Otonomos, symbiont
Real estate	factom
Diamonds	everledger

Enterprise Architecture Domains



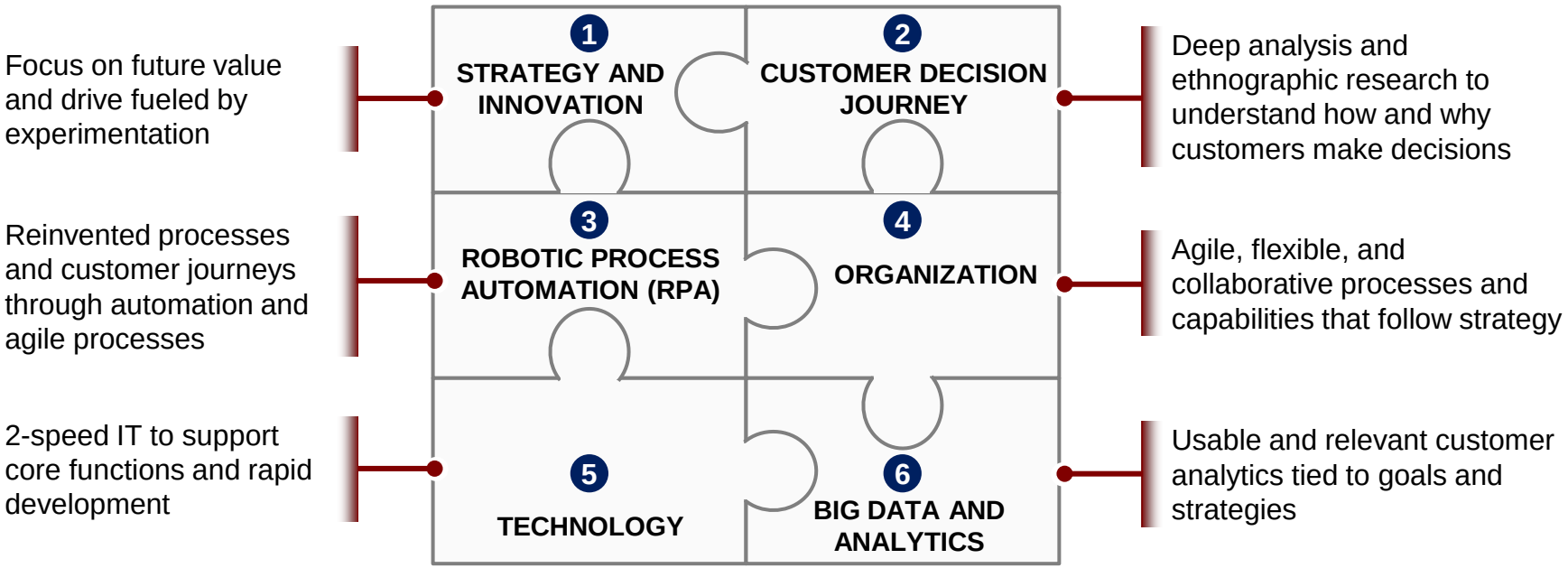
Enterprise Architecture for Digital Strategy



Intelligent Process Automation (IPA)

1	2	3	4	5
Robotic Process Automation (RPA)	**Machine Learning (ML) & Advanced Analytics**	**Smart Workflow**	**Natural Language Generation (NLG)**	**Cognitive Agents**
• Automasi tugas-tugas repetitif dan berbasis aturan menggunakan software robot tanpa memerlukan perubahan sistem yang ada. • Contoh: Otomatisasi input data di sistem keuangan, seperti memindahkan data invoice dari email ke aplikasi akuntansi.	• Penggunaan algoritma untuk mengenali pola data, memprediksi hasil, dan memberikan insight yang kompleks dari data besar. • Contoh: Sistem prediksi churn pelanggan menggunakan data transaksi dan interaksi pelanggan.	• Mengelola alur kerja yang kompleks dengan keputusan otomatis berbasis data dan aturan bisnis, menghubungkan berbagai proses dan sistem. • Contoh: Proses persetujuan pinjaman yang menggabungkan analisis kredit otomatis dan verifikasi dokumen melalui sistem yang terintegrasi.	• Teknologi yang menghasilkan teks atau laporan otomatis dalam bahasa alami dari data atau analisis. • Contoh: Sistem otomatis membuat laporan keuangan bulanan dalam format narasi yang mudah dipahami.	• Agen digital yang mampu memahami, belajar, dan berinteraksi dengan manusia secara alami menggunakan AI, termasuk chatbots cerdas. • Contoh: Chatbot layanan pelanggan yang dapat menjawab pertanyaan kompleks dan memberikan solusi personal tanpa intervensi manusia.

Six Building Blocks of Digital Transformation

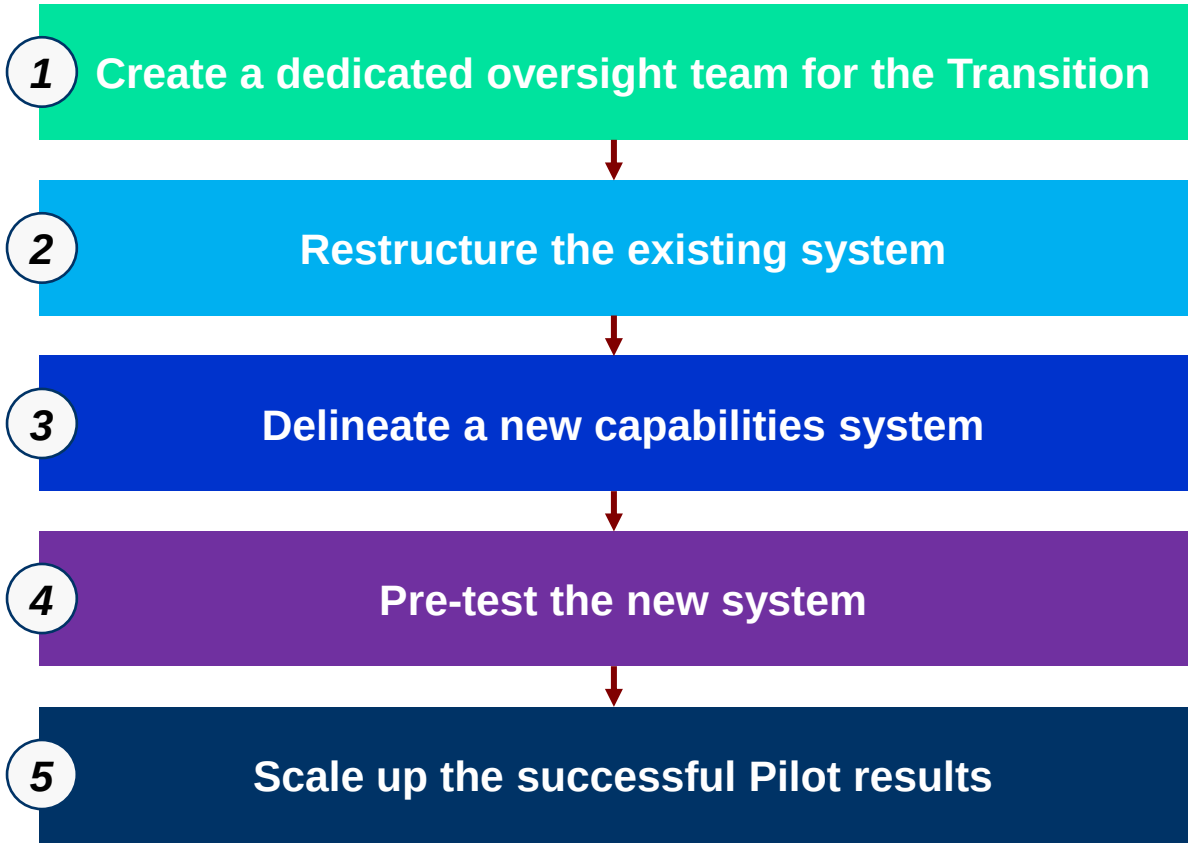


Inovasi Organisasi & Manajemen

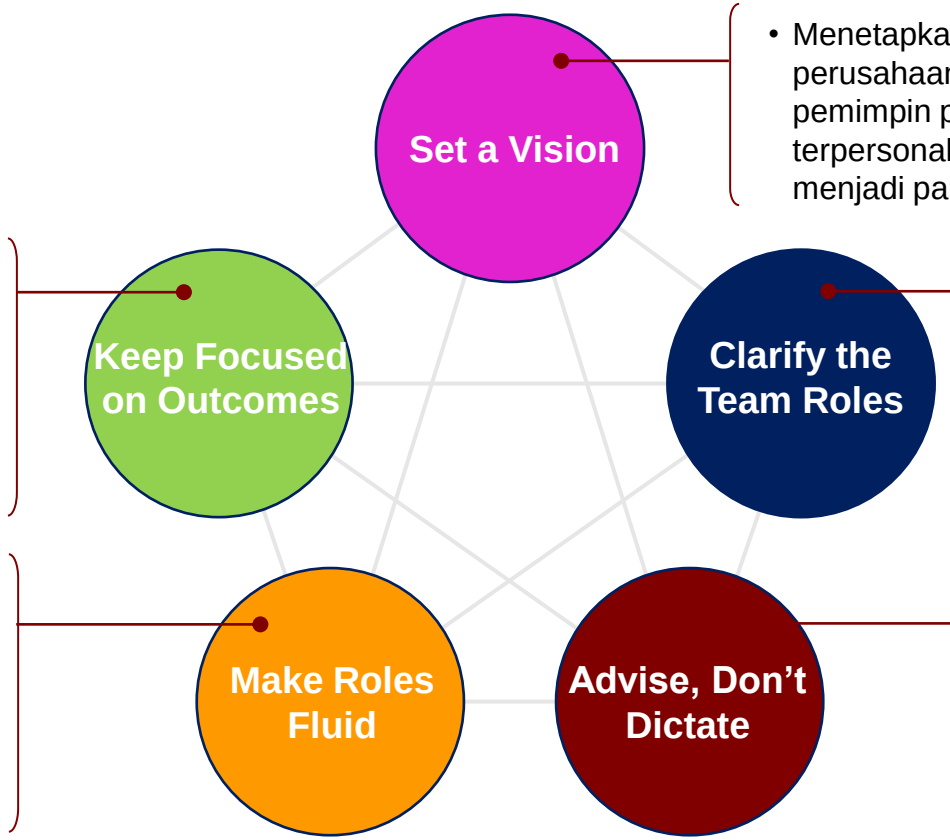
CAP Implementation Process

Capability Architecture Planning adalah proses perencanaan yang fokus pada pengembangan dan pengelolaan kapabilitas organisasi yang dibutuhkan untuk mendukung strategi bisnis dan transformasi digital.

Tujuannya adalah memastikan organisasi memiliki kapabilitas yang tepat, dalam bentuk yang tepat, pada waktu yang tepat untuk bersaing dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi.



Digital Leadership Core Actions



- Menetapkan visi digital yang jelas untuk transformasi perusahaan dalam 3 tahun ke depan, seperti menjadi pemimpin pasar dalam layanan digital yang inovatif dan terpersonalisasi. Visi ini harus menginspirasi seluruh tim dan menjadi panduan dalam pengambilan keputusan strategis.

- Menjelaskan peran dan tanggung jawab setiap anggota tim transformasi digital, misalnya Product Owner bertanggung jawab pada roadmap produk, Data Scientist fokus pada analitik pelanggan, dan DevOps mengelola infrastruktur cloud. Definisi peran ini membantu koordinasi dan mengurangi tumpang tindih kerja.

- Pemimpin digital berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan arahan strategis dan sumber daya, namun mendorong tim untuk menemukan solusi inovatif sendiri. Pemimpin lebih banyak mendengarkan dan memberikan saran daripada menginstruksikan secara ketat.

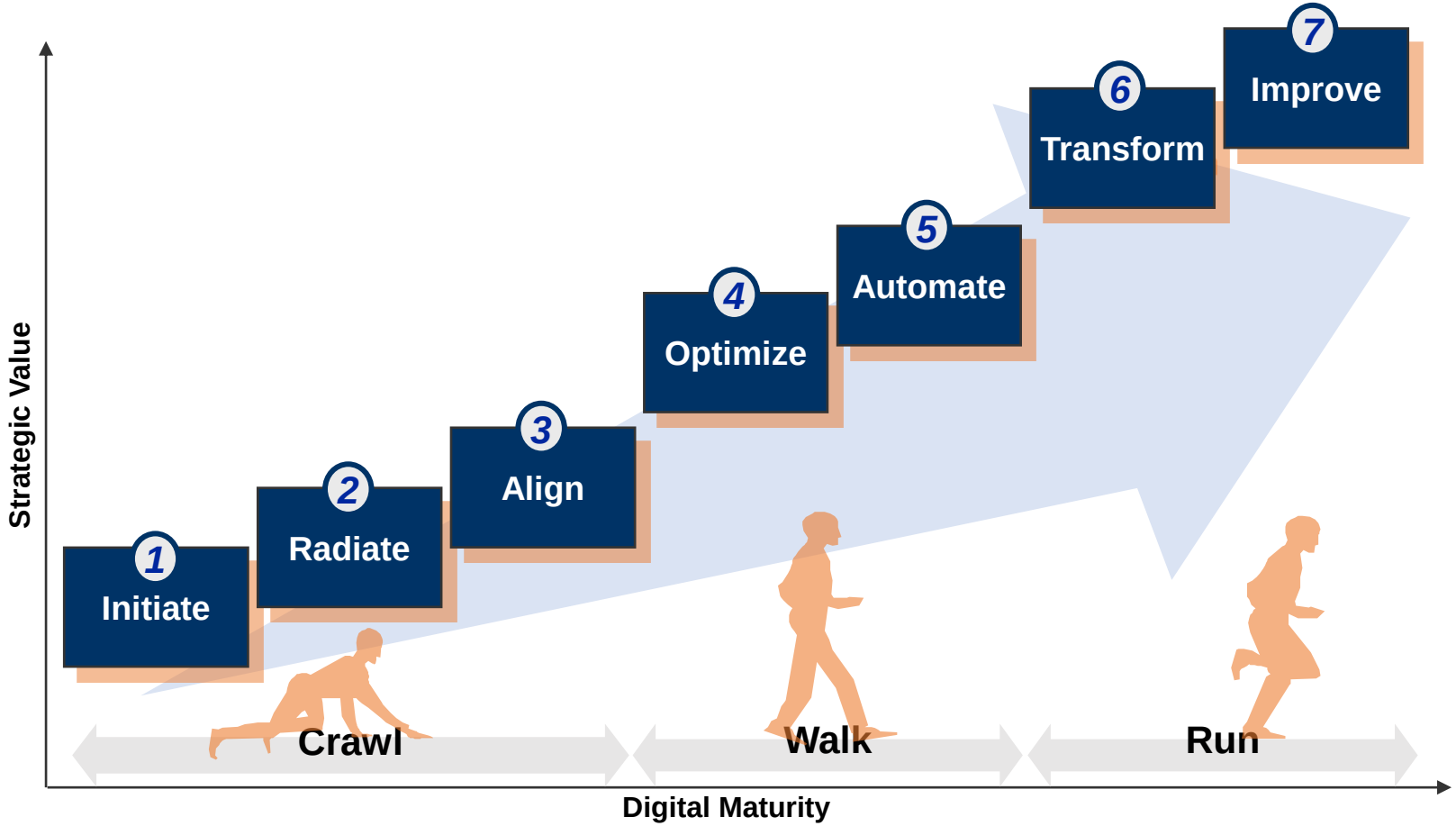
- Menjaga tim tetap fokus pada hasil bisnis yang diinginkan, seperti peningkatan retensi pelanggan sebesar 20% atau penurunan waktu proses layanan sebesar 30%, bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas teknis. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengukur dampak nyata dari inisiatif digital.

- Mendorong fleksibilitas peran dengan memungkinkan anggota tim berpindah fungsi sesuai kebutuhan proyek, seperti seorang engineer yang juga berpartisipasi dalam analisis data atau customer support yang membantu validasi produk. Ini mendukung kolaborasi lintas fungsi dan respons cepat terhadap perubahan.

Digital Leadership Characteristics

1. Be Smart and Mobile
2. Provide Interactive Feedback and Use Social Platforms to Engage
3. Allow Failure to Happen
4. Thrive on Working in a Networked Environment
5. Foster a Culture of Sharing and Model Values
6. Create a Personal Following
7. Leverage on “T-shaped” Talent to Create Diverse Teams
8. Drive Analytics-based Decision making
9. Be Flexible, Adaptable, and Collaborative

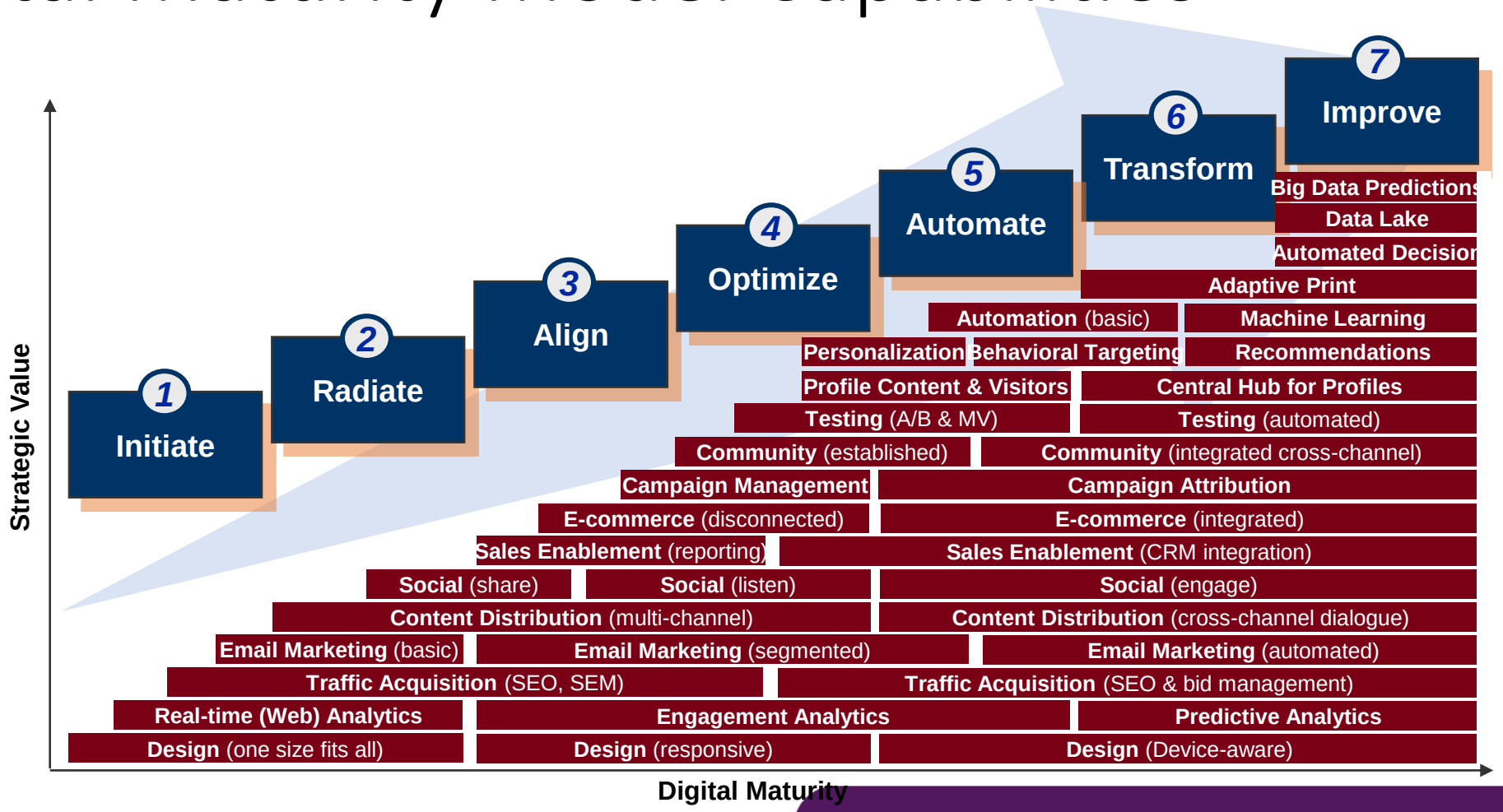
Digital Maturity Model



Digital Maturity Model

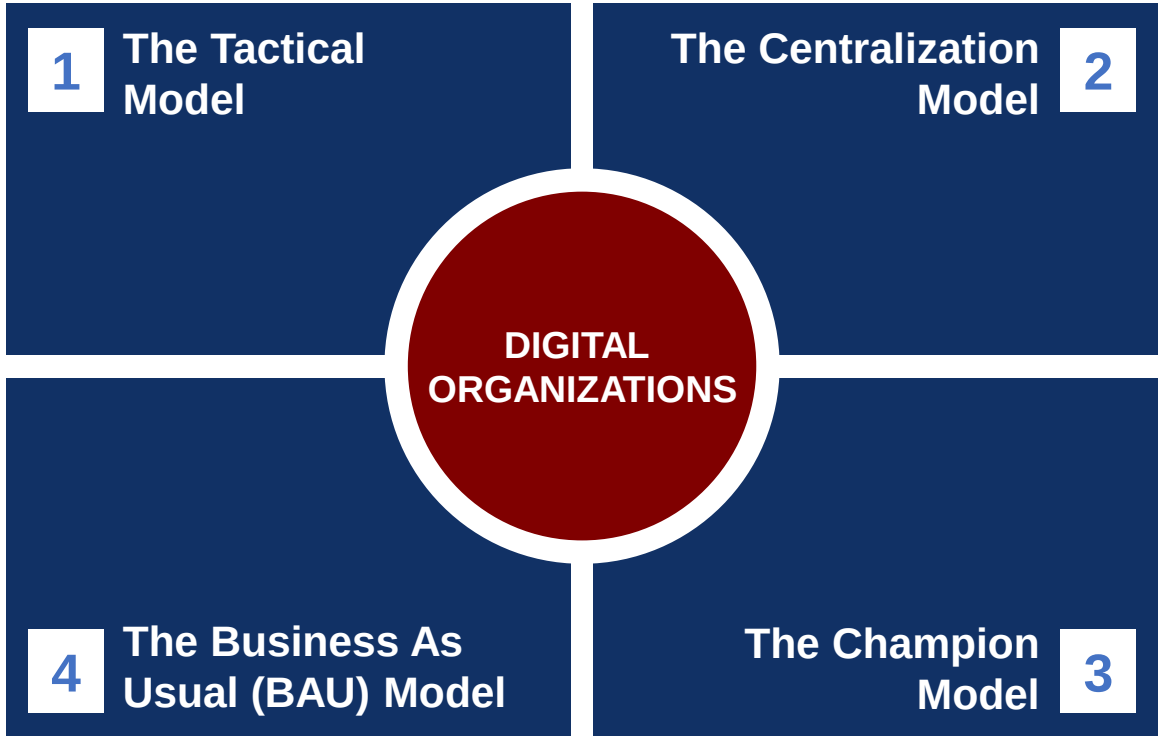
Tahapan	Penjelasan	Contoh
Initiate	Memulai langkah awal transformasi digital dengan mengidentifikasi kebutuhan dan peluang digital di organisasi.	Melakukan asesmen digital readiness dan mengidentifikasi proses manual yang memerlukan digitalisasi.
Radiate	Menyebarkan visi dan komitmen digital ke seluruh organisasi untuk mendapatkan dukungan luas.	Mengadakan workshop dan komunikasi internal untuk menyosialisasikan visi transformasi digital.
Align	Menyatukan strategi digital dengan tujuan bisnis utama sehingga setiap inisiatif mendukung arah perusahaan.	Menyusun roadmap digital yang selaras dengan target peningkatan penjualan dan efisiensi operasional.
Optimize	Mengoptimalkan proses dan sistem yang sudah ada dengan teknologi digital untuk efisiensi dan efektivitas.	Meningkatkan sistem ERP untuk mengintegrasikan data secara real-time dan mengurangi duplikasi.
Automate	Menerapkan otomatisasi pada proses bisnis untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kecepatan operasional.	Mengimplementasikan RPA untuk otomatisasi proses pengolahan klaim asuransi.
Transform	Melakukan perubahan mendalam pada model bisnis, budaya, dan teknologi agar siap bersaing di era digital.	Mengubah model layanan dari fisik ke platform digital berbasis cloud yang terintegrasi.
Improve	Melakukan evaluasi berkelanjutan dan perbaikan berdasarkan data untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil.	Menggunakan dashboard analytics untuk monitoring KPI dan melakukan penyesuaian strategi digital.

Digital Maturity Model Capabilities



4 Types of Digital Organizations

Organisasi ini mengadopsi teknologi digital secara terbatas dan bersifat taktis. Transformasi digital dilakukan di level proyek atau inisiatif tertentu tanpa perubahan menyeluruh pada struktur dan proses bisnis. Fokus utamanya adalah pada efisiensi operasional.



Model ini memusatkan inisiatif dan keputusan digital pada satu unit atau tim khusus di dalam organisasi. Tim pusat bertanggung jawab mengelola strategi, teknologi, dan sumber daya digital, sehingga koordinasi dan standarisasi lebih mudah dijalankan.

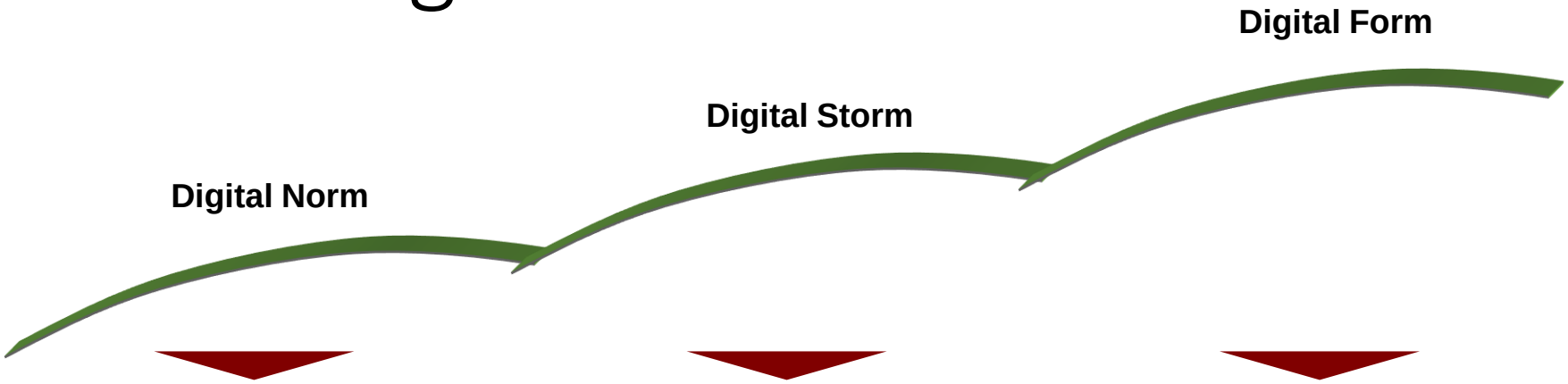
Model ini menunjukkan organisasi yang belum mengadopsi digital secara signifikan dan masih menjalankan bisnis secara konvensional. Transformasi digital belum menjadi prioritas dan teknologi digital hanya digunakan sebagai pendukung operasi standar.

Organisasi ini mengandalkan para “juara” digital di berbagai unit bisnis untuk mendorong transformasi. Setiap unit memiliki inisiatif digitalnya sendiri dengan dukungan dari pimpinan yang berperan sebagai penggerak utama inovasi digital.

Area Evaluasi Digital Readiness

1	2	3	4	5
Strategy and Leadership	**Customer Engagement**	**Products and Services**	**Organization and Talent**	**Digital Operations**
Apakah pimpinan perusahaan memiliki strategi digital yang jelas? Apakah mereka mendorong transformasi digital secara aktif?	Apakah perusahaan menggunakan media sosial, aplikasi mobile, atau chatbot untuk berkomunikasi dan melayani pelanggan?	Apakah produk perusahaan tersedia dalam bentuk digital (misal: software, aplikasi), atau layanan disediakan secara online?	Apakah ada pelatihan digital untuk karyawan? Apakah ada struktur organisasi yang mendukung inovasi digital?	Apakah sistem ERP, automasi produksi, atau analitik data sudah diterapkan dalam operasi sehari-hari?

Horizons of Digital Transformation



- Tahap ini menggambarkan kondisi di mana digitalisasi sudah menjadi bagian normal dari kehidupan dan bisnis sehari-hari. Teknologi digital digunakan secara rutin, dan organisasi beroperasi dengan pola digital sebagai standar.
- Contoh: Penggunaan email, aplikasi kerja kolaboratif, dan transaksi online sudah menjadi kebiasaan.

- Tahap ini menunjukkan periode perubahan cepat dan penuh tantangan akibat perkembangan teknologi digital yang masif dan disruptif. Organisasi harus beradaptasi dengan cepat agar tidak tertinggal.
- Contoh: Munculnya teknologi baru seperti AI, big data, dan otomatisasi yang mengubah cara kerja dan model bisnis secara signifikan.

- Tahap ini adalah fase di mana organisasi telah berhasil menyesuaikan diri dengan kondisi digital yang baru dan menemukan bentuk operasional digital yang optimal. Digitalisasi sudah terintegrasi secara mendalam dalam strategi dan operasi.
- Contoh: Organisasi yang mengimplementasikan transformasi digital menyeluruh, seperti otomatisasi proses, analitik prediktif, dan inovasi produk digital.

5 Types of Digital Strategy

EVOLVER

Evolver mengambil tindakan untuk mempertahankan dan memanfaatkan keunggulan kompetitif serta model bisnis yang efektif saat ini.

MARKET MATCHER

Market Matcher memanfaatkan aset yang ada untuk mengembangkan model operasinya dan hubungan dengan pelanggan. Fokusnya adalah membangun kapabilitas agar dapat bergerak cepat memasuki pasar baru ketika pasar tersebut sudah teridentifikasi.

DIGITAL STRIVER

Digital Striver memanfaatkan keunggulan digital untuk bersaing di pasar yang sudah ada dan berpotensi mengganggu model bisnisnya sendiri. Contohnya menggunakan teknologi digital untuk bersaing harga lebih rendah melalui berbagai saluran secara masif.

DIGITAL DISRUPTER

Pure-play Digital Disrupter, sesuai namanya, memasuki pasar baru dan mendefinisikan ulang aturan persaingan melalui harga, pengalaman, atau produk dengan memanfaatkan teknologi digital yang berkembang.

ECOSYSTEM SHAPER

Ecosystem Shaper menentukan standar yang mengatur ekosistem kompetitif. Jenis organisasi ini membentuk seluruh Rantai Nilai (Value Chain).

Inovasi Pelanggan

Customer-Centric Design/CCD

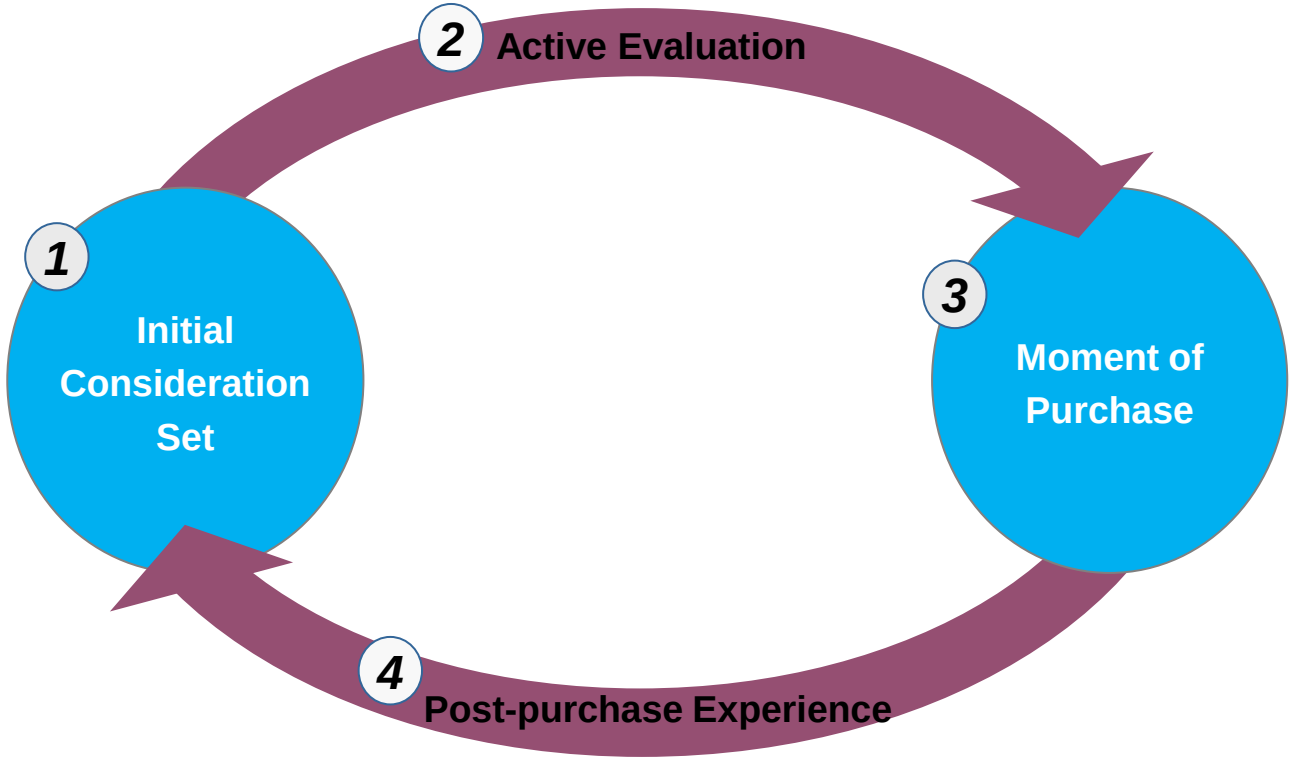
- Di Era Digital, kemajuan teknologi, komunikasi, data, dan analitik telah menciptakan pelanggan global yang lebih berdaya.
- Semakin banyak organisasi yang berupaya untuk berinvestasi dan fokus pada Desain Berpusat pada Pelanggan (**Customer-Centric Design/CCD**).
- Pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan di seluruh organisasi akan membantu mendorong strategi pertumbuhan yang menguntungkan serta memberikan keyakinan untuk berinvestasi pada peluang, sekaligus tetap menjaga anggaran yang ketat.

Business Framework

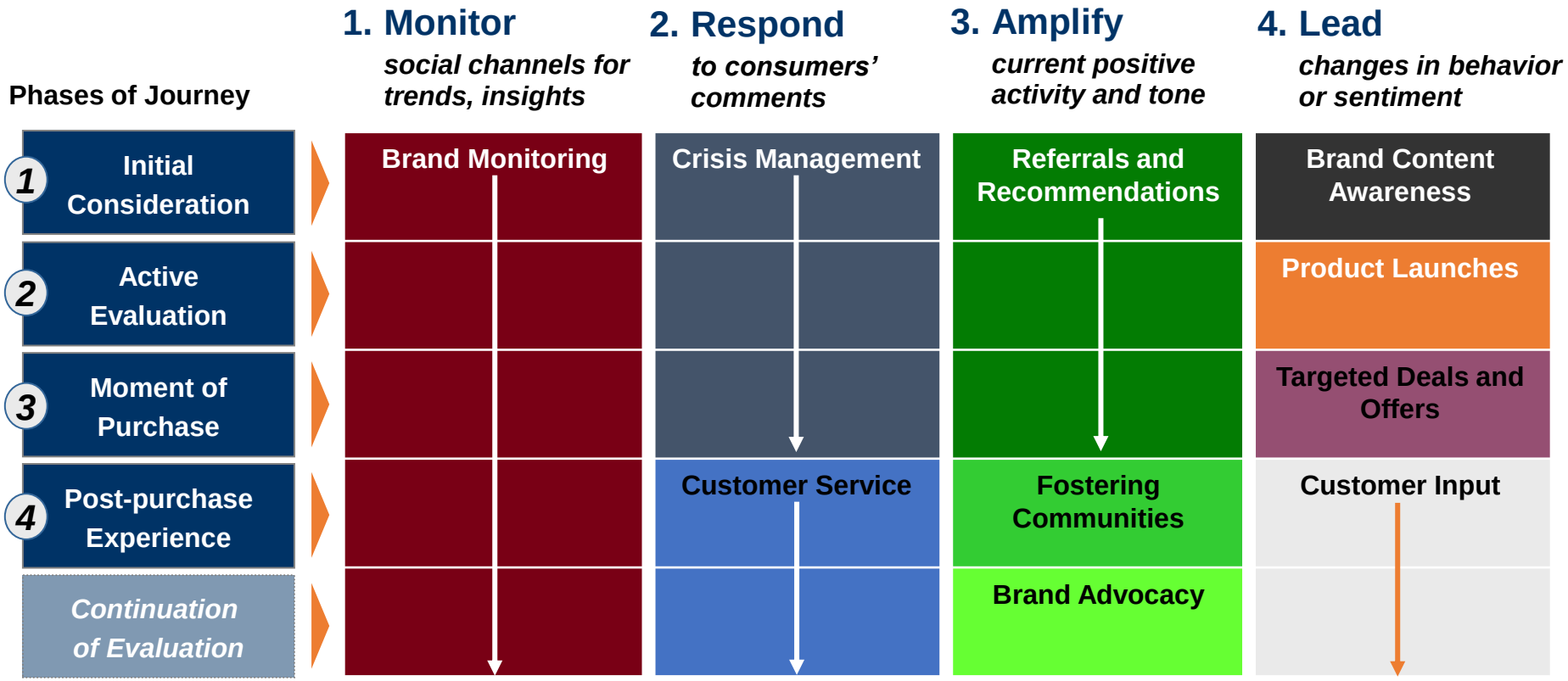
Complete Guide to Customer-centric Design (CCD)



McKinsey Customer Decision



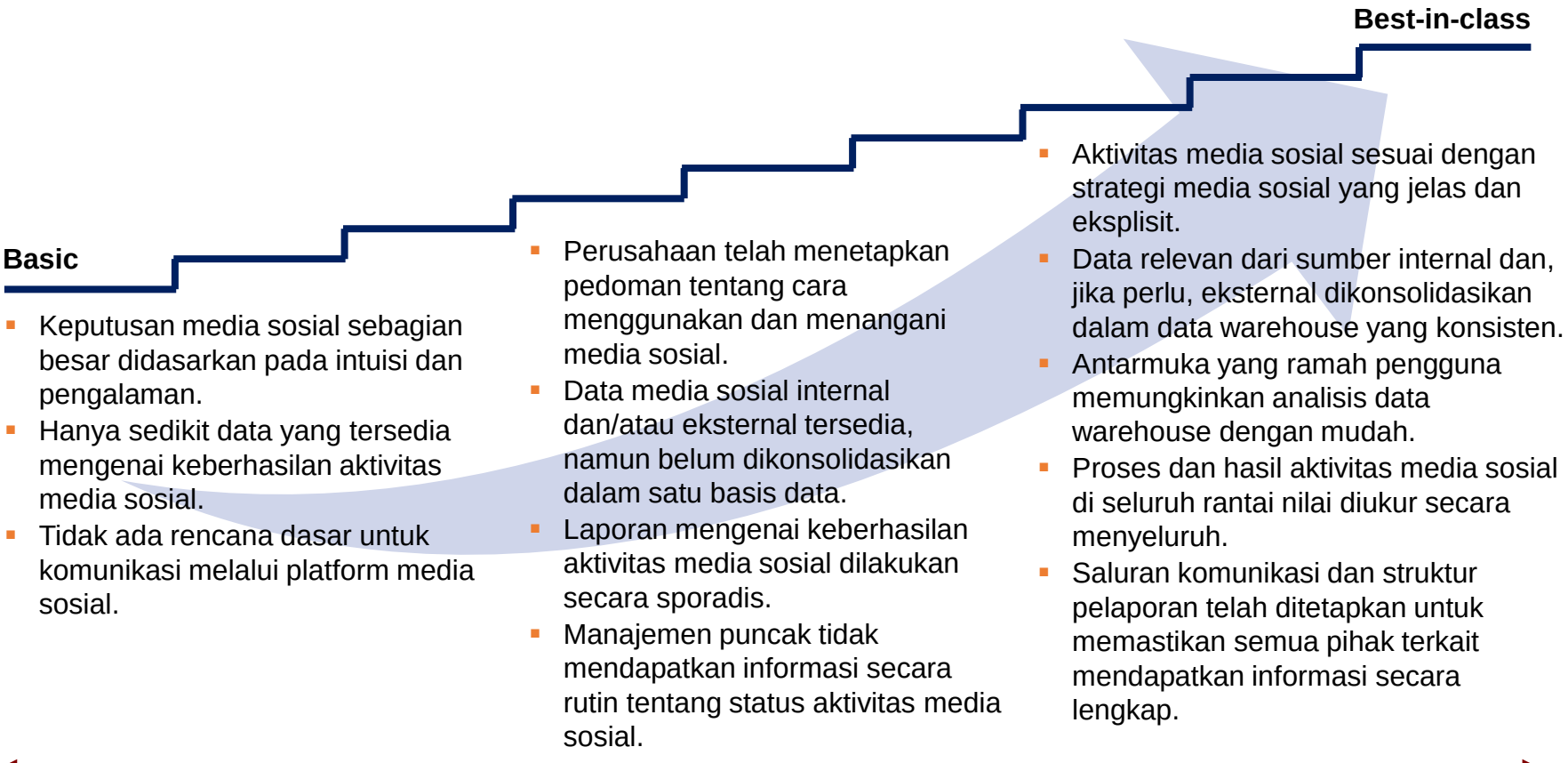
Social Media on Customer Decision Journey



Social Media Value Chain

R&D	Purchasing	Production	Marketing & Sales	After Sales
• Menggunakan media sosial untuk mengumpulkan insight, tren, dan umpan balik konsumen guna pengembangan produk baru. • Contoh: Memantau diskusi konsumen tentang kebutuhan produk baru di platform seperti Twitter atau forum komunitas.	• Memanfaatkan media sosial untuk mencari dan menilai supplier atau bahan baku melalui review dan reputasi online. • Contoh: Mengevaluasi supplier berdasarkan testimoni di LinkedIn atau platform B2B.	• Menggunakan media sosial untuk koordinasi internal dan berbagi informasi terkait produksi serta mengawasi isu yang muncul. • Contoh: Grup internal di platform seperti Slack atau Microsoft Teams untuk komunikasi real-time terkait jadwal produksi.	• Fungsi utama media sosial, memasarkan produk, berinteraksi dengan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. • Contoh: Kampanye iklan Facebook, Instagram, dan TikTok, serta customer engagement melalui komentar dan chat.	• Memberikan layanan pelanggan, dukungan teknis, dan menangani keluhan melalui media sosial. • Contoh: Tim support menjawab pertanyaan pelanggan dan menyelesaikan masalah lewat Twitter atau Facebook Messenger.

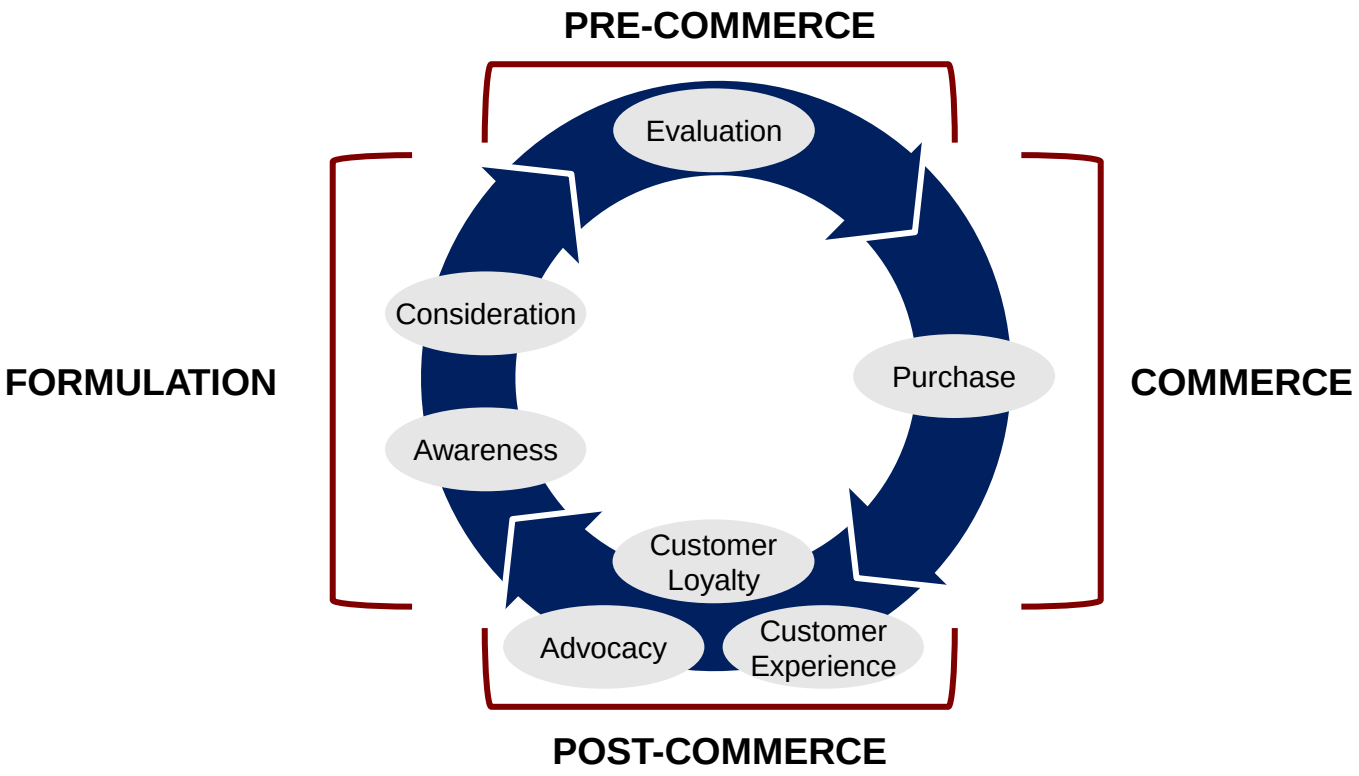
Social Media Sophistication Levels



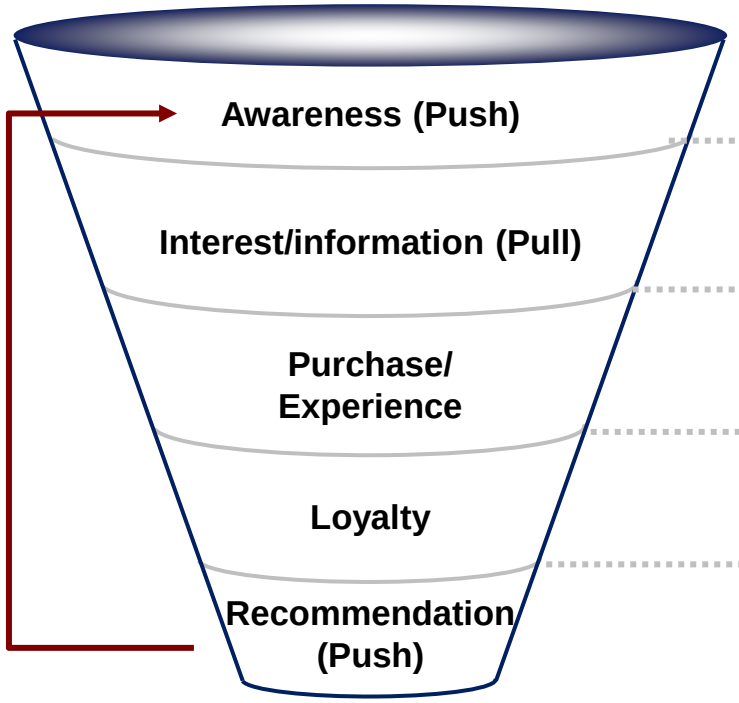
Complexity Causes, Patterns, and Levers

SELECT CAUSES FOR COMPLEXITY	Cause	DOMINANT COMPLEXITY PATTERNS	Simplified by	SIMPLIFY IT LEVERS
Fast growth		Data landscape complexity		Intelligent demand management
Incomplete post merger integration		Business-IT governance and IT process complexity		Application and data simplification
Low maturity of business-IT collaboration		Application and IT-infrastructure landscape complexity		Infrastructure-technology-pattern reduction
Continued cost pressures				Simplified IT organization and an enabled IT workforce
				Effective governance and simplified processes
				Shared-services model and optimized sourcing

Altimeter Dynamic Customer Journey



Boston Consulting Group (BGP) Purchase Funnel



- Kampanye pemasaran digital, iklan di media sosial, event promosi → 100.000 orang terjangkau melalui iklan.
- Pengunjung yang mulai mengunjungi website produk, membaca blog, mengikuti akun media social → 20.000 pengunjung aktif website.
- Calon pelanggan yang mengunduh brosur produk atau mendaftar newsletter → 5.000 leads dengan interaksi lebih lanjut.
- Calon pelanggan yang mengajukan pertanyaan, meminta demo, atau menambahkan produk ke keranjang → 1.000 leads dengan niat kuat membeli.
- Pelanggan yang melakukan pembelian melalui toko online atau sales → 300 transaksi berhasil.